

A Z E R I M E D M M C

Süni İntellekt Əsaslı Ağıllı İdarəetmə Sistemi

Dərmanların Topdan və Pərakəndə Satış Müəssisəsi üçün

AI + Data Mining + RPA + Robotics

May 2026 | Məxfi Sənəd

20..

Analitik Modul

50..

AI Agent

100..

Dərman Məhsulu qrupları

100..

Regionlar üzrə təhlillər

End-to-End

Avtomatlaşdırma

Layihənin Məqsədi

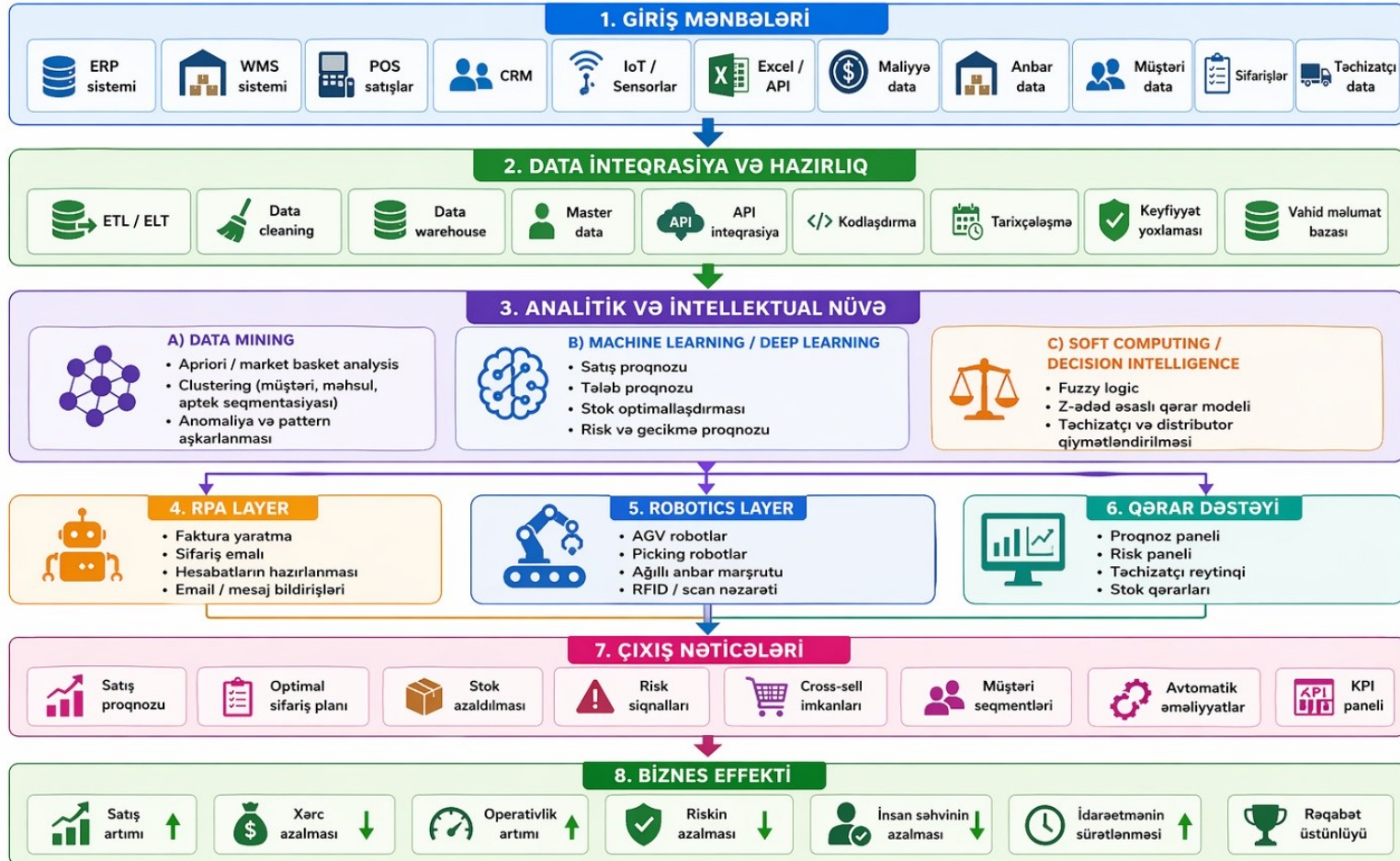
Tiger ERP + Axata WMS əsasında tam avtomatlaşdırma

Bu layihə dərman topdan və pərakəndə satış müəssisəsində satış, stok, anbar, sifariş, HR və riskləri AI, Machine Learning, RPA texnologiyaları ilə idarə edən vahid intellektual platformadır.

	Satışların artırılması	Effekt →	+15% artım
	Tiger ERP satış datası + ARIMA/LSTM proqnozu → +15% artım		
	Stokların optimallaşdırılması	Effekt →	artıq stok -25%
	Days of Cover, Safety Stock, Reorder Point → artıq stok -25%		
	Risqlərin əvvəlcədən aşkarlanması	Effekt →	risk -40%
	Isolation Forest + Z-ədəd → risk -40%		
	İnsan əməyinin azaldılması	Effekt →	gündə 4.8 saat qənaət
	RPA robotu → gündə 4.8 saat qənaət		
	Qərarların avtomatlaşdırılması	Effekt →	hazır tövsiyə, hazır qərar
	50 AI Agent → hazır tövsiyə, hazır qərar		

AI + DATA MINING + RPA + ROBOTICS PLATFORMASI

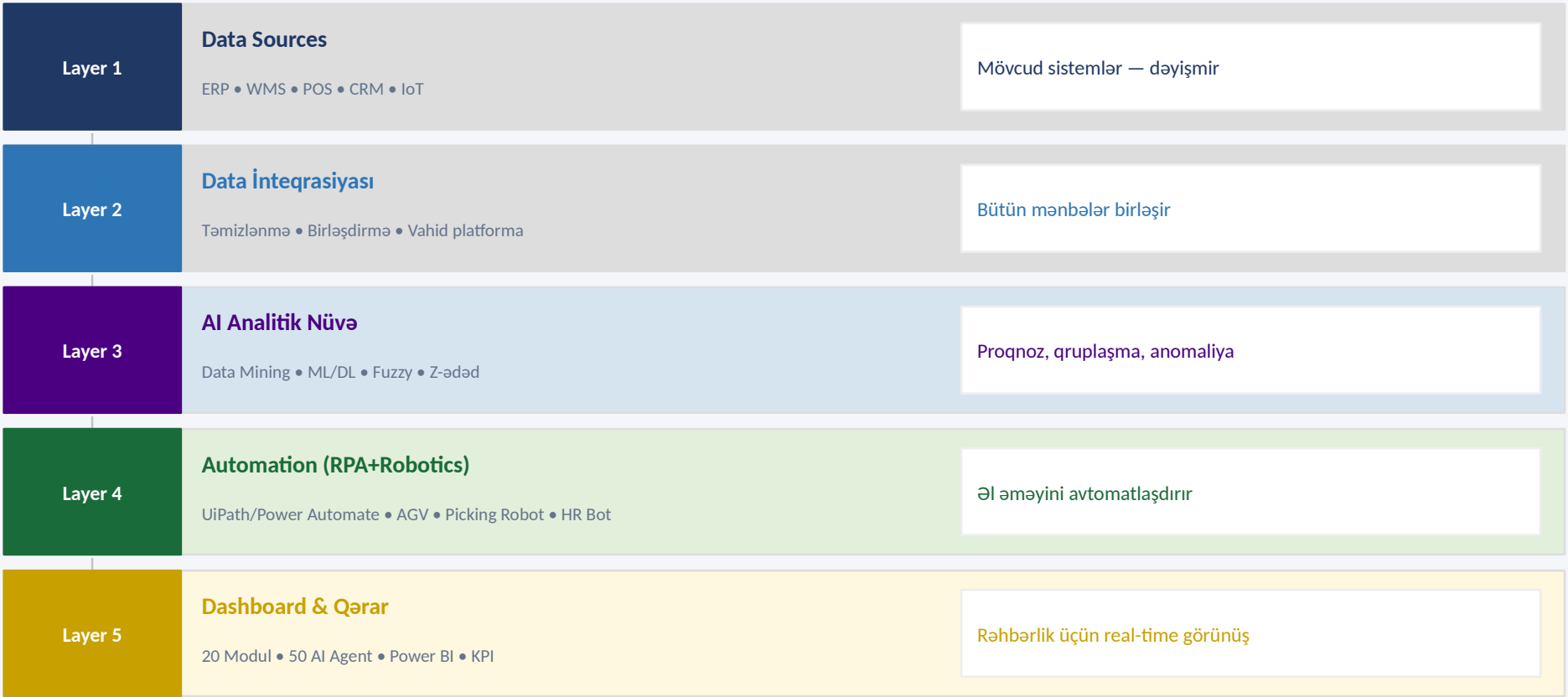
Dərman topdan və pərakəndə satış sistemlərinin intellektual idarə olunması



Ümumi Sistem Modeli — Giriş → Emal → Çıxış

5 Qatlı Arxitektura: Data Sources → Integration → AI Engine → Automation → Dashboard

A
Z



AI Agentlər — Müstəqil Analitik Agentlər

Hər agent ayrı bir problemi həll edir, hamısı birlikdə vahid qərar mühərriki yaradır

A
Z

Executive Insight Agent

Ümumi KPI + risk xülasəsi

Conf: 0.88

Inventory Health Agent

Stok + expiry risk

Conf: 0.89

Procurement Agent

Optimal sifariş tövsiyəsi

Conf: 0.85–0.94

Sales Insight Agent

Satış trendi + şərh

Conf: 0.84

Sales Planning Agent

Plan/Fakt/Proqnoz

Conf: 0.83

Context Analysis Agent

6 siqnal multi-analiz

Conf: 0.83

Loyalty & Reliability Agent

E-ticarət skoru

Conf: 0.80

Alert Prioritization Agent

Kritik risk sıralaması

Conf: 0.88–0.94

Process Automation Agent

RPA namizəd tapma

Conf: 0.86

Demand Forecast Agent

ARIMA+LSTM proqnoz

Conf: 0.87

Risk Detection Agent

Anomaliya + shortage

Conf: 0.90

Basket Intelligence Agent

Apriori + slotting

Conf: 0.82

RPA Alətləri — Müqayisəli Xarakteristika

Azerimed üçün ən uyğun 4 RPA platformasının texniki müqayisəsi

Xüsusiyyət	 UiPath ÖNƏRİLİR	 Power Automate ASAN	 Automation Anywhere ENTERPRISE	 Python+Selenium. AÇIQ MƏNBƏ
Tip	Masaüstü + server	Bulud (Microsoft 365)	Bulud + on-premise	Kod əsaslı developer lazım
Qiymət	\$\$\$ Community pulsuz	M365 daxilindədirsə pulsuz	Ödənişli (\$\$\$)	Tamamilə pulsuz
Öyrənmə	Orta UiPath Academy	Asan low-code/no-code	Orta-çətin	Çətin Python biliki
Tiger ERP	Screen scraping + API	HTTP connector + Screen	API + UI automation	Screen scraping
Axata WMS	API inteqrasiya	REST API connector	REST API tam dəstək	requests ilə REST API
HR Prosesləri	Tam dəstək	Orta Forms+Outlook	Tam IQBOT ilə	Mümkün əl ilə yazılır
Faktura	PDF + email + ERP	Word/PDF şablon+email	Tam dəstək	FPDF / ReportLab
Miqyaslanma	Enterprise orqestrasiya	Orta M365 ekosistemi	Yüksək çox robot	Yüksək custom kod

Azerimed üçün tövsiyə: **UiPath (pilot) + Python Selenium (mövcud kod bazasına inteqrasiya)** | Pilot başlanğıcı: **UiPath Community Edition — pulsuz**



01 Sifariş Robotu



Addımlar:

- 1 Email/Portal sifarişi oxu
- 2 Aptek kodunu Tiger-dən tap
- 3 Axata-dan stok yoxla
- 4 Tiger ERP-ə daxil et
- 5 Faktura yarat (PDF)
- 6 Email bildirişi göndər

Effekt → 3.6 san / sifariş | 127 sifariş/gün | Xəta sıfır | 4.8 saat qənaət/gün

Tetikləyici:

Yeni email gəldikcə

Texnologiya: UiPath Studio + Orchestrator



02 Stok Alarm Robotu

Addımlar:

- 1 Axata WMS stok API-ni oxu
- 2 Days of Cover hesabla
- 3 14 gündən az → kritik işarələ
- 4 Son istifadə 60 günə yaxın → alarm
- 5 WhatsApp/Email xəbərdarlıq göndər
- 6 Dashboard-u yenilə

Effekt → Hər 4 saatda 1 yoxlama | Real-time alarm | 0 gec aşkarlama | Stok itkisi -40%

Tetikləyici:

Cədvəl — hər 4 saat

Texnologiya: UiPath Studio + Orchestrator



03 HR Prosesləri Robotu



Addımlar:

- 1 CV faylını al, açar sözləri yoxla
- 2 İşə qəbul sənədini şablondan doldur
- 3 Yeni işçi üçün IT sorğu göndər
- 4 Məzuniyyət balansını yoxla, təsdiq et
- 5 Davamiyyət loglarını toplayıb hesabat yarat
- 6 Payroll input faylını hazırla

Effekt → CV filtrasiya -60% | Sənəd hazırlığı -75% | Onboarding sürəti x2 | Payroll hazırlığı -50%

Tetikləyici:

Hadisə + cədvəl kombinasiyası

Texnologiya: UiPath Studio + Orchestrator

RPA Sistem Arxitekturası — Komponent Diaqramı

Robotun xarici sistemlərlə necə əlaqə qurduğu — tam iş axını

A
Z

GİRİŞ KANALLAR



Email

Sifariş,
CV, sorğu



Portal

Aptek
sifarişi



SMS / WA

Bildiriş
qəbulu



Fayl

Excel,
PDF, CSV



UiPath ROBOT

Oxu / Parse

Email/Portal/Fayl məzmununu oxuyur, analiz edir

Yoxla

Tiger/Axata sistemlərindən lazımi məlumatı alır

Emal et

Biznes qaydalarına görə məlumatı işləyir

Yaz

ERP/WMS sistemlərini yeniləyir

Bildiriş

Email/SMS/Dashboard-a nəticə göndərir

Loq

Hər addımı audit faylına yazır

UiPath Orchestrator

Robot idarəetmə, cədvəl, izləmə, xəta yönetimi

SİSTEMLƏRƏ YAZIR



Tiger ERP

Sifariş daxiletmə, faktura,
stok yeniləmə



Axata WMS

Stok məlumatı, zona
yeniləmə, anbar log



PDF / Excel

Faktura, hesabat,
payroll faylları



Email / WA

Bildiriş, təsdiq,
xəbərdarlıq

Biznes Prosesləri

Hər proses üçün Giriş → Metod → Dashboard görünüşü



BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Bütün sistemin ümumi görünüşü — rəhbərlik üçün gündəlik ilk ekran

KPI-LAR: Ümumi satış (AZN) • Stok dəyəri • Risk sayı • AI tövsiyə sayı

QRAFİK: 60 günlük faktiki satış xətti + 14 günlük proqnoz

TOP 7: Satış dəyərində görə ən çox qazandıran 7 məhsul — bar chart

AGENT: Executive Insight Agent — sistemdəki kritik məqamları xülasə edir (0.88)

NƏYƏ LAZIM: 30 saniyəyə sistemin tam vəziyyətini görürsünüz



Executive Insight Agent

Conf: 0.88

Yüksək prioritet

Executive Insight Agent | Conf: 0.88 | Yüksək prioritet

Ana Səhifə — Executive Dashboard

1,247,580 AZN

Ümumi Satış

3,841,200 AZN

Stok Dəyəri

47

Yüksək Risk

30

AI Təvsiyə

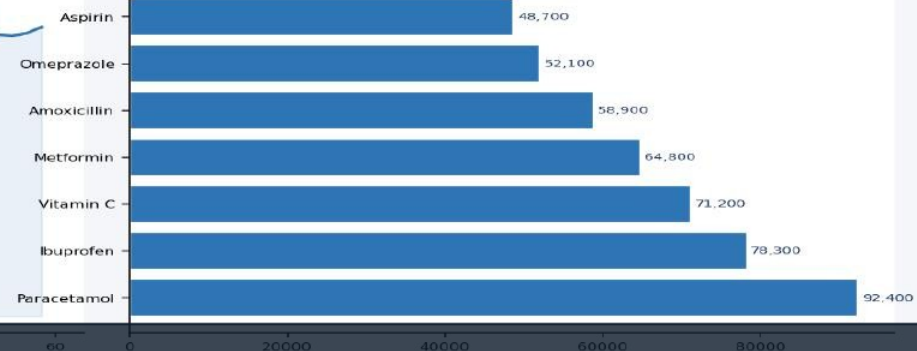
0.87

Orta Confidence

Satış Trendi + Proqnoz



Top 7 Məhsul



BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Hansı məhsullar strateji, hansılar zəif — ABC/XYZ analizi

A ABC: A = ilk 70% gəlir (14 məhsul) · B = 70–90% · C = qalan 10%

XYZ: X = stabil satış ($CV \leq 0.25$) · Y = orta · Z = qeyri-stabil ($CV > 0.50$)

MATRİS: AX = ən yaxşı (sür+stabil) · CZ = ən riskli (az+qeyri-stabil)

ZƏİF: ABC=C + Slow Moving → assortimentdən çıxarılması tövsiyə olunur

NƏYƏ LAZIM: Hansı məhsula investisiya, hansı silinir — buradan görünür

Assortment Optimization Agent

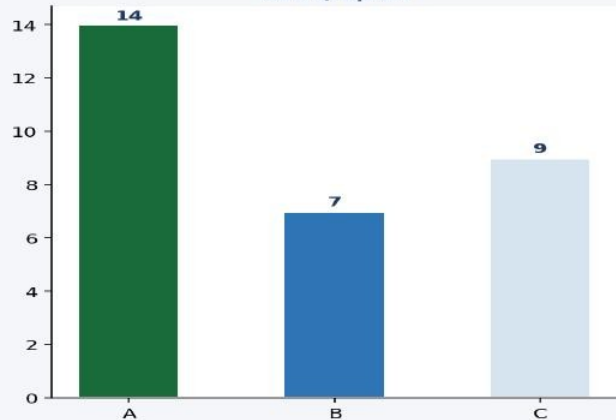
Conf: 0.81

Orta prioritet

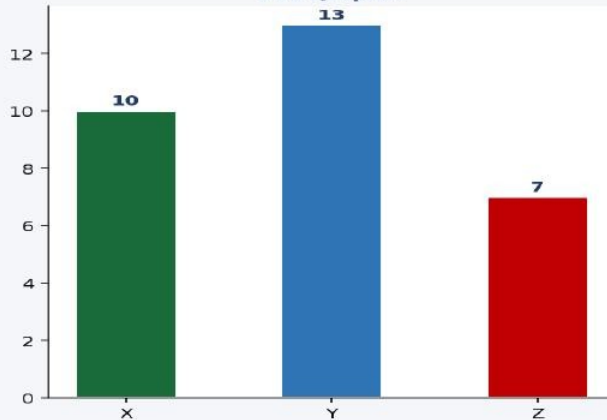
Assortiment İdarəetməsi — ABC/XYZ Analizi

Assortment Optimization Agent | Conf: 0.81 | Orta prioritet

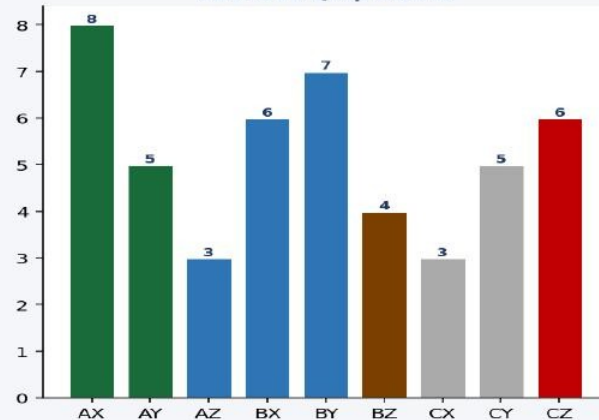
ABC Qrupları



XYZ Qrupları



ABC×XYZ Qrup Matrisi



03 Modul 3 — Ehtiyatların İdarəsi

BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Axata WMS real-time stok — çatışmazlıq, artıq stok, son istifadə riski

17 DAYS OF COVER: Cari stok ÷ Gündəlik satış = Neçə günə yetər?

SAFETY STOCK: Min. ehtiyat = Orta satış × 7 gün saxlanılmalıdır

EXPIRY: <60 gün = KRİTİK ● · 60-120 gün = YÜKSƏK ● · >270 = Təhlükəsiz

NÜMUNƏ: Insulin Glargine = 4 gün · Clopidogrel = 5 gün → BUGÜN SİFARİŞ!

NƏYƏ LAZIM: Bu modul olmadan kritik dərmanlar stok bitənə qədər görünmür

Inventory Health Agent

Conf: 0.89

Yüksək prioritet

AZERIMED — Stok & Son İstifadə AI Dashboard

Real-time | Axata WMS + Tiger ERP

Kritik Az Stok

8 Mehsul

1-2 yeni

Son İstifadə Riski

12 Mehsul

60 günden az

Normal Stok

45 Mehsul

Optimal seviyde

Artıq Stok

7 Mehsul

Redistribuya?

Mehsul Adı	MEHSUL STOK VE TƏHLÜKƏ — Axata WMS Real-time	Expiry	Status
Insulin Glargine	180 200 350 4 gün	45 gün	KRİTİK AZ
Clopidogrel 75mg	320 350 500 5 gün	38 gün	KRİTİK AZ
Betadine Solution	890 300 600 14 gün	52 gün	SON TƏRƏ
Chlorhexidine Spray	650 250 450 12 gün	58 gün	SON TƏRƏ
Paracetamol 500mg	12,400 800 1,200 56 gün	380 gün	NORMAL
Amoxicillin 500mg	2,100 600 950 18 gün	210 gün	NORMAL
Diclofenac Gel	4,800 200 350 75 gün	190 gün	COK STOK
Calcium + D3	5,200 300 500 68 gün	165 gün	COK STOK
Vitamin C 1000mg	3,800 500 800 25 gün	420 gün	NORMAL
Metformin 850mg	2,900 400 700 30 gün	350 gün	NORMAL

Mehsul Adı	MEHSUL STOK VE TƏHLÜKƏ — Axata WMS Real-time	Expiry	Status
Clopidogrel 75mg	320 350 500 5 gün	38 gün	KRİTİK AZ
Betadine Solution	890 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
Insulin Glargine	180 200 350 4 gün	45 gün	KRİTİK AZ
Chlorhexidine Spray	650 250 450 12 gün	58 gün	SON TƏRƏ
Mupirocin Ointment	850 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
Ambroxol Syrup	950 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
Salbutamol Inhaler	118 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
Azithromycin 250mg	155 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
ORS Sachet	168 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ
Probiotic Caps	175 300 600 14 gün	52 gün	KRİTİK AZ

Stok dolu olma faizi (%)



BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Nə qədər, nə vaxt, hansı təchizatçıya sifariş — AI hesablayır

FORMULA: Təvsiyə miqdar = Reorder point + Safety stock – Cari stok

İNTERVAL: AX qrupu = 7 gün · AY = 10 · AZ = 14 · CZ = 30 gün

PRIORİTET: Kritik az stok +4 bal · Az +2 · Kritik expiry +3 · Strateji +2

TÖVSIYƏLƏR: Təcili sifariş / Sifariş ver / Redistribusiya / Kampaniya / Müşahidə

NƏYƏ LAZIM: Operator yalnız 'Təsdiqlə' basır — AI hesablamalar artıq hazırdır

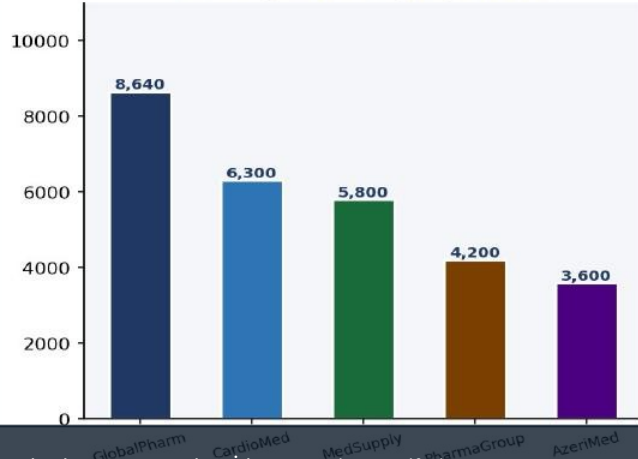
Procurement Agent

Conf: 0.85–0.94

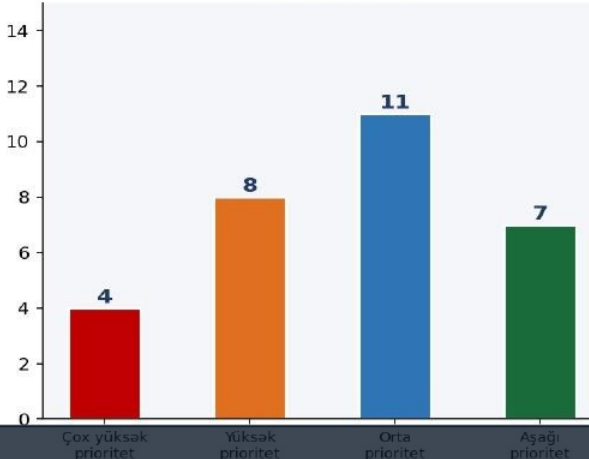
Yüksək prioritet

Satınalma İdarəetməsi — AI Sifariş Təvsiyəsi | Procurement Agent | Conf: 0.85–0.94

Təchizatçı üzrə Sifariş Dəyəri (AZN)

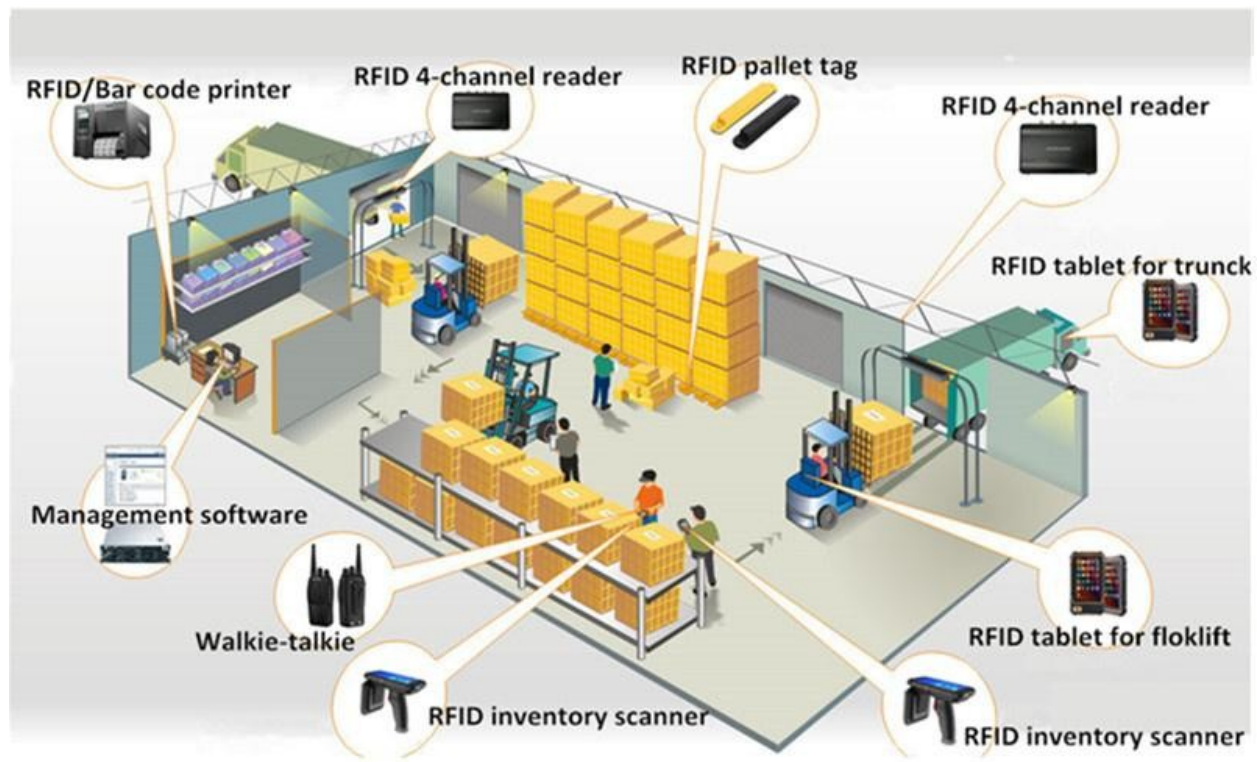


Prioritet Bölgüsü



AI Təvsiyə Cədvəli

Məhsul	Status	AI Təvsiyəsi
Insulin Glargine	Kritik az stok	Təcili sifariş ver
Clopidogrel 75mg	Kritik az stok	Təcili sifariş ver
Amoxicillin 500mg	Az stok	Sifariş ver
Betadine Solution	Normal	Kampaniyaya çıxar
Diclofenac Gel	Çox stok	Redistribusiya et
Calcium + D3	Çox stok	Sifarişi saxla



BU MODUL NƏ EDİR?

- NƏ EDİR: Tiger ERP POS datası əsasında satışın həcmi, trendi, region payı
- TREND: Son 7 gün vs əvvəlki 7 gün → 5 kateqoriya (Kəskin artım→Kəskin azalma)
- REGION: Bakı $\times 1.25$ çarpan (48%) · Gəncə $\times 0.90$ (35%) · Sumqayıt $\times 0.75$ (17%)

PROQNOZ: `rolling(7).mean()` — son 7 günün ortalaması proqnoz kimi istifadə olunur

DATA: 60 gün $\times$ 30 məhsul $\times$ 3 region = 5,400 qeyd əsasında hesablanır

NƏYƏ LAZIM: Hansı regionda satış düşüb, hansı kateqoriya artır — dərhal görünür

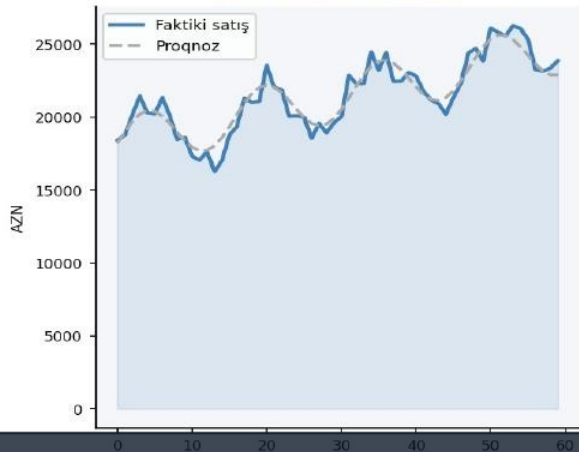
Sales Insight Agent

Conf: 0.84

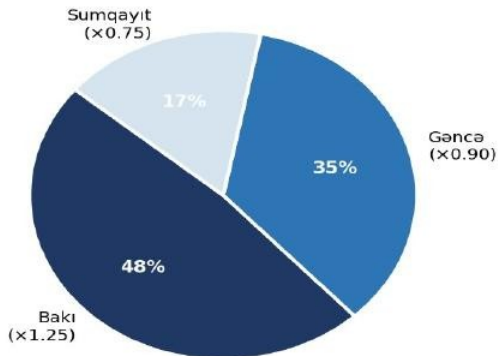
Orta prioritet

Satış Analizi — Trend, Region, Kateqoriya | Sales Insight Agent | Conf: 0.84

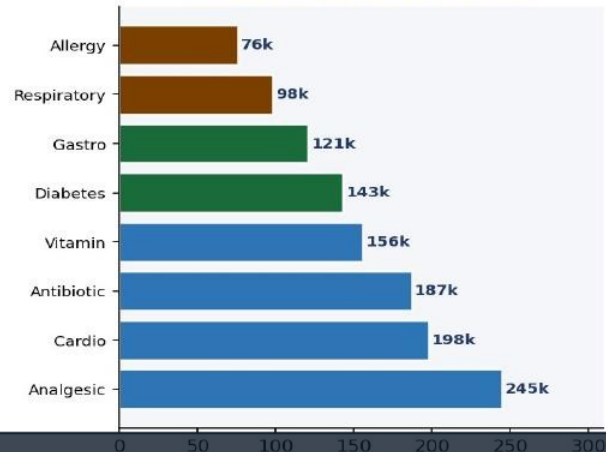
60 Günlük Satış Trendi



Region üzrə Satış Payı



Kateqoriya üzrə Satış (000 AZN)





BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Kateqoriya üzrə Plan / Fakt / Proqnoz müqayisəsi

📄 PLAN: Fakt $\times$ 1.08 — 8% artım hədəfi avtomatik hesablanır

📊 PROQNOZ: Fakt $\times$ 1.03 — 3% artım ehtimalı ilə gələcək proqnozu

🔴 GERİDƏ QALIB: Plan icrası $< 85\%$ → dərhal tədbirə ehtiyac (qırmızı faiz)

🟡 NORMAL: 85–100% arası izlənilir ⚠️ · $> 100\%$ = Planı keçib ✅

💡 NƏYƏ LAZIM: Aylıq satış hədəfinə nə qədər yaxın olduğunuz bir baxışda görünür



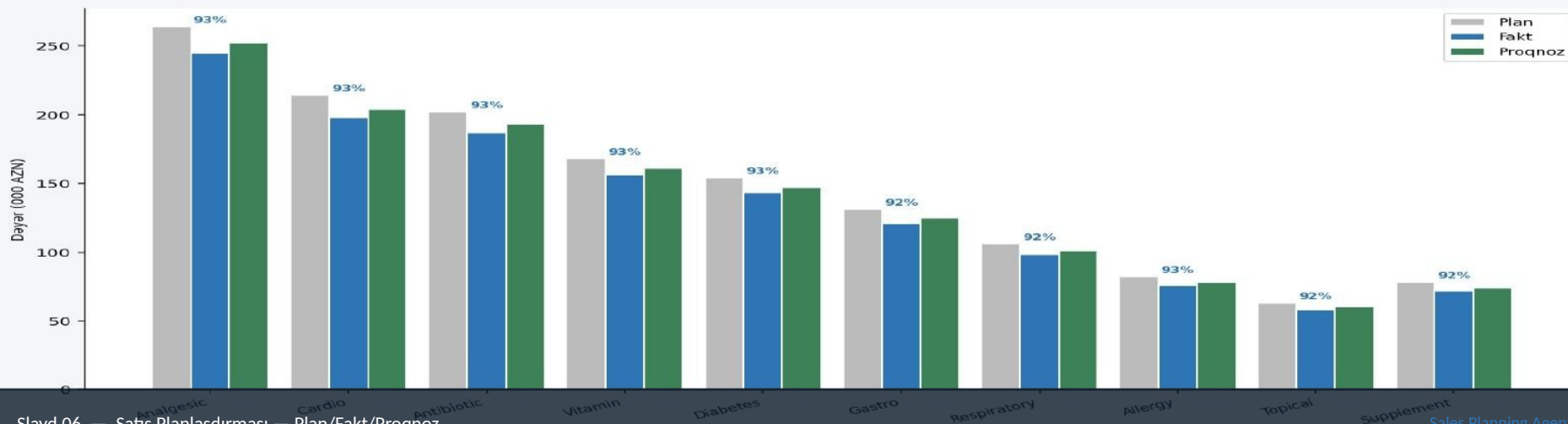
Sales Planning Agent

Conf: 0.83

Orta prioritet

Satış Planlaşdırılması — Plan / Fakt / Proqnoz

Sales Planning Agent | Conf: 0.83 | Orta prioritet



07 Modul 7 — Apriori Analizi

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Birlikdə alınan məhsulları tapır — cross-sell imkanları yaradır

🛒 METOD: Apriori algoritmi — min_support=0.15, mlxtend kitabxanası

📊 LİFT: Lift = birgə alınma ÷ ayrı-ayrı alınma. Lift > 1 = təsadüf deyil!

🏆 TOP: Amoxicillin → Vitamin C: Lift=2.34, Conf=0.81 — ən güclü assosiasiya

📦 BUNDLE: Bu məhsullar paket kimi satılmalıdır: 'Antibiotik + İmmun paketi'

💡 NƏYƏ LAZIM: Hər cross-sell = orta çek artır. Apriori kampaniyaların əsasıdır

Basket Intelligence Agent

Conf: 0.80–0.82

Orta prioritet

AZERIMED — Apriori Market Basket Analizi + Cross-sell Təvsiyəsi

POS Tarixi: 60 gün | 18,540 Satış Sifarı

Məhsul A	Məhsul B	Conf	Lift	Quc	Təvsiyə
Amoxicillin 500mg	Vitamin C 1000mg	0.42	0.81	2.34	Cox guclu
Ibuprofen 200mg	Omeprazole 20mg	0.38	0.76	2.12	Cox guclu
Azithromycin 250mg	Probiotic Caps	0.35	0.72	1.98	Guclu
Aspirin Cardio 100	Omeprazole 20mg	0.33	0.69	1.87	Guclu
Clopidogrel 75mg	Aspirin Cardio 100	0.29	0.65	1.76	Guclu
Vitamin D3 1000	Calcium + D3	0.31	0.74	1.95	Guclu
Insulin Glargine	Metformin 850mg	0.27	0.61	1.68	Guclu
Salbutamol Inhaler	Ambroxol Syrup	0.24	0.58	1.62	Orta
Cetirizine 10mg	Loratadine 10mg	0.22	0.55	1.58	Orta
Paracetamol 500mg	Ibuprofen 200mg	0.45	0.52	1.52	Orta

Lift bubblechart (eded=support)

Amoxicillin 500mg + Vitamin C 1000mg	81% ehtimal +12 AZN orta
Ibuprofen 200mg + Omeprazole 20mg	76% ehtimal +8.5 AZN
Diabet paketi: Insulin+Metformin	65% ehtimal +45 AZN
Ureək paketi: Clopidogrel+Aspirin	61% ehtimal +14 AZN

ZONA A	Amoxicillin+VitC, Ibuprofen+Omepra Lift-e gore daha yaxin yerles
ZONA B	Aspirin+Clopid., Insulin+Metformin Lift-e gore daha yaxin yerles
ZONA C	Selen ehtimal ciftleri, slow moving Lift-e gore daha yaxin yerles

BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Birlikdə alınan məhsullar anbar daxilində yaxın rəflərə yerləşdirilir

ZONA A (çıxışa yaxın): AX, AY, BX — Fast Moving — tez yığım rəfi

ZONA B (orta məsafə): AZ, BY, BZ, CX — standart rəf

ZONA C (uzaq): CY, CZ — Slow Moving — arxa ehtiyat zona

SLOTting QAYDA: $\text{Lift} \geq 2.0 \rightarrow \text{Eyni zona} \cdot 1.5 - 2.0 \rightarrow \text{Yaxın rəf} \cdot 1.2 - 1.5 \rightarrow \text{Eyni aisle}$

NƏYƏ LAZIM: Amoxicillin+VitC yan-yana rəfdə $\rightarrow$ picking vaxtı -30%

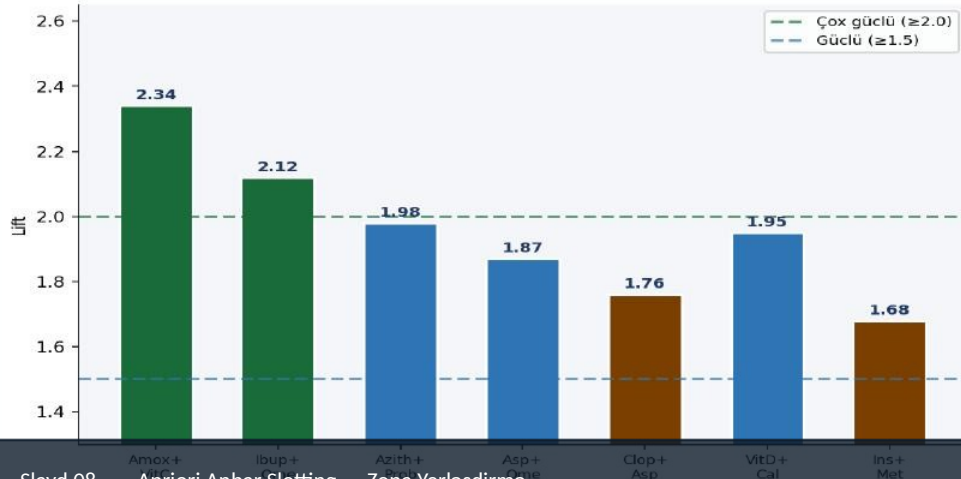
Basket Intelligence Agent

Conf: 0.82

Yüksək prioritet

Apriori Anbar Slotting | Basket Intelligence Agent | Conf: 0.82

Məhsul Cütlerinin Lift Dəyərləri



Anbar Zona Yerləşdirmə Planı

ZONA A — Çıxışa Yaxın (Fast Moving)

- Amoxicillin + Vitamin C
- Ibuprofen + Omeprazole
- AX, AY məhsullar — tez yığım rəfi

ZONA B — Orta Məsafə (Standart)

- Aspirin + Clopidogrel
- Vitamin D3 + Calcium
- AZ, BY, BZ məhsullar — standart rəf

ZONA C — Uzaq (Slow Moving)

- CX, CY, CZ qrupu məhsullar
- Arxa ehtiyat zona





IZAH

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: WH-01-dəki artıq stoku WH-02-yə köçürür — əlavə alış ehtiyacı azalır

⚡ TRİGGER: Cari stok > Gündəlik satış × 20 (20 gündən çox → artıqdır!)

📦 MİQDAR: Gündəlik satış × 5 (5 günlük stok göndər — balansı bərpa et)

🔄 İSTİQAMƏT: WH-01 (artıq, göndərən) → WH-02 (az stok, alan)

💰 QƏNAƏT: Yeni satınalma əvəzinə daxili transfer — xərc sıfır, mal artıq bizdədir

💡 NÜMUNƏ: Diclofenac Gel 75 günlük stok göndər → 5 günlük hissə WH-02-yə göndərilir



Redistribution Agent

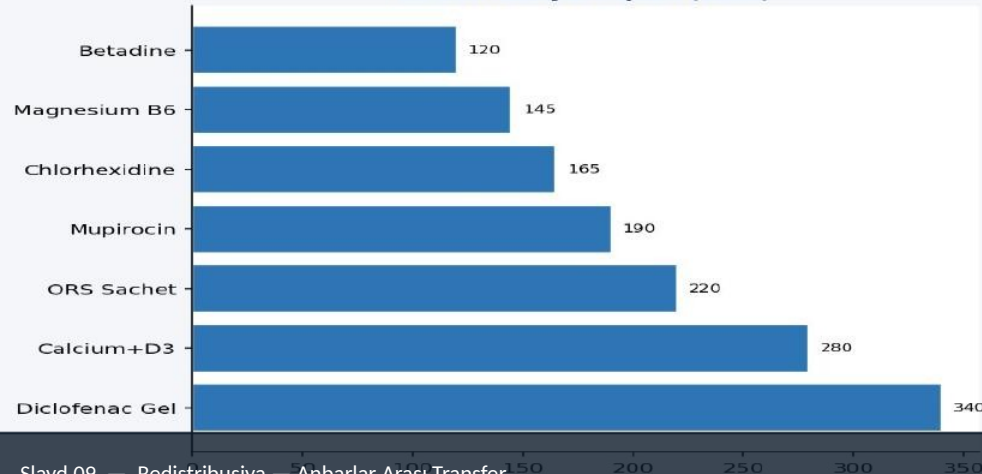
Conf: 0.79

Orta prioritet

Redistribusiya — Anbar Arası Transfer Təvsiyəsi

Redistribution Agent | Conf: 0.79 | Orta prioritet

Redistribusiya Miqdarı (ədəd)



Transfer: WH-01 → WH-02



BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: BUGÜN müdaxilə tələb edən risklər — stok + son istifadə birlikdə

📊 RİSK SKORU: Kritik az stok +4 · Az stok +2 · Kritik expiry <60gün +4 · Yüksək +3

🔴 ÇOX YÜKSƏK (skor≥8): Insulin (4 gün!), Clopidogrel (5 gün!) — BUGÜN SİFARİŞ!

🟡 YÜKSƏK (skor 5–7): Betadine (52 gün), Chlorhexidine (58 gün) — kampaniya planla

📈 SİYAHİ: Risk skoru + Days of Cover əsasında ən kritikdən başlayaraq sıralanır

💡 NƏYƏ LAZIM: Bu modul olmadan Insulin stoku bitənə qədər görünmür!

🛡️ Alert Prioritization Agent

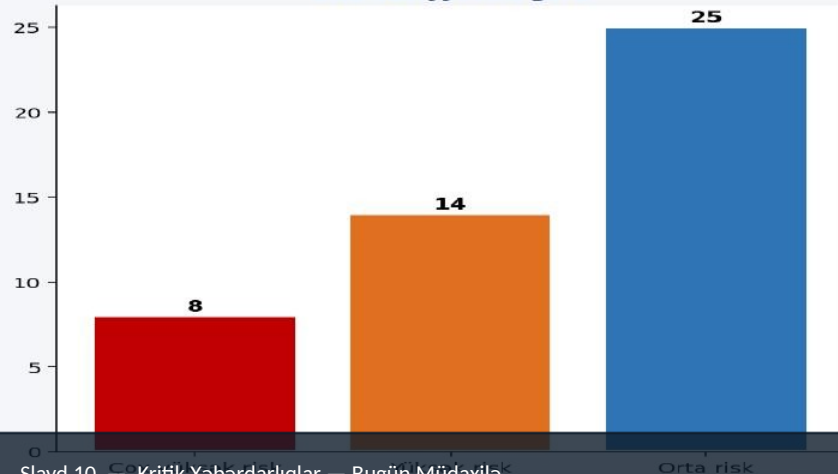
Conf: 0.88–0.94

Çox yüksək prioritet

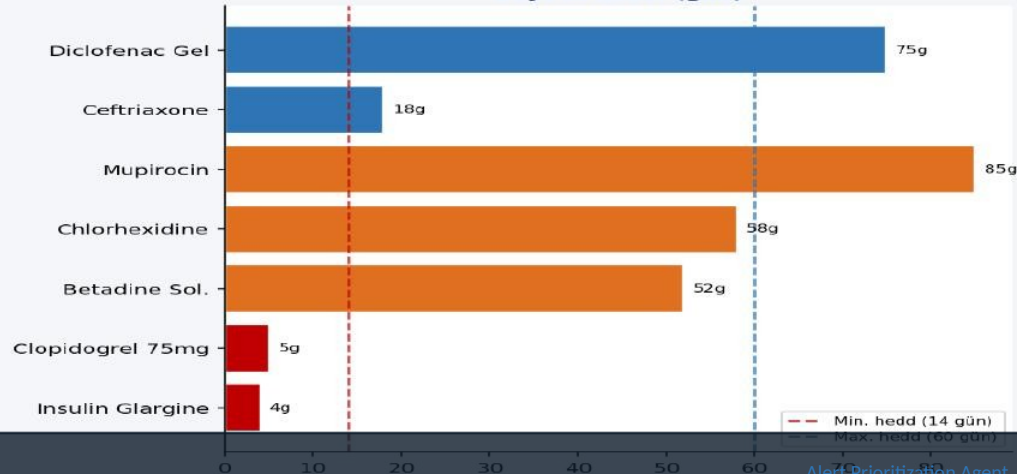
Kritik Xəbərdarlıqlar — Bugün Müdaxilə Lazımdır

Alert Prioritization Agent | Conf: 0.88–0.94 | Yüksək prioritet

Risk Səviyyəsinə görə



Days of Cover (gün)



Daxili Aptek Şəbəkəsinə Mal Paylanması — AI Prioritet Sistemi

250+ öz aptekinə məhdud stokun ağıllı paylanması — AI 6 faktor əsasında saniyələr içində qərar verir

A
Z

! PROBLEM

- 250+ aptek eyni anda sifariş verir
- Anbar stoku bütün sifarişləri ödəmir
- Hansı aptekə nə qədər ayrılırsın?
- Manual qərar: hansı anbar işçisi verir — subyektiv
- Kritik dərman olan aptek gecikir
- Eyni şəhərdə 2 aptek var — digəri alternativdir, bilmir

AI
→

AI PRIORİTET FAKTORları

F1	Tibbi Kritiklik Xroniki xəstə dərmanı (insulin, antiepileptik, kardio)	35%
F2	Stok Acilliyi Aptekdə qalan stok < 3 günlük tələbə bəs etmir	25%
F3	Coğrafi yerləşmə Həmin bölgədə başqa filial yoxdur — alternativ mövcud deyil	20%
F4	Satış Həcmi Son 30 günlük orta satış — yüksək dövriyyəli filial	10%
F5	Sifarişin müddəti Sifariş nə qədər əvvəl göndərildi — FIFO prinsipi	6%
F6	Minimum miqdar Filialda saxlanılmalı min. stok həddinə nə qədər qalıb	4%

Prioritet Skoru = Σ (Faktor $\times$ Çəki)

0–100 xal | Bərabər xalda: coğrafi tənhaliq üstünlük alır

→

✓ AI QƏRARI

Bakı-Nəsimi-01 Kritik xəstə stoku	120 q. 94 xal
Gəncə-Mərkəz-01 Tək filial, bölgə	95 q. 88 xal
Bakı-Xətai-05 3 günlük stok qalıb	80 q. 74 xal
Sumq-Sahil-02 Yüksək satış həcmi	60 q. 61 xal
Bakı-Sabail-03 Alternativ yaxında	35 q. 43 xal

250+ filial — hamısı eyni anda

Sıfır insan müdaxiləsi | <1 saniyə

Allokasiya Modülü — Sistem Dizaynı & Nümunə

Axata WMS + Tiger ERP | 250+ öz filialı arasında paylanma | Anlıq qərar

GİRİŞ DATA

- Axata WMS — mərkəzi anbar stoku
- Tiger ERP — 250+ filialdakı sifarişlər
- Hər filialın minimum stok həddi
- Tibbi kritiklik kateqoriyası (A/B/C)
- Filialın coğrafi əhatəsi + alternativ var?
- Son 30 günlük satış sürəti

ÇIXIŞ (AI QƏRARI)

- Hər filial üçün prioritet xalı (0-100)
- Təvsiyə olunan pay miqdarı
- Tam, qismən, gözləmə — status
- Gözləmə sırası (növbəti çatdırılmada)
- Tiger ERP-ə avtomatik sifarişin yazılması
- Filial menecerlərinə SMS/email bildiriş

BİZNES EFFEKT

- Kritik filial heç vaxt dərmansız qalmır
- Manual paylanma 20 dəq → <1 san
- Subyektiv qərar sıfırlanır — audit izi var
- Eyni stokdan daha çox filial faydalanır
- Müştəri şikayəti azalır — sadıqlıq artır
- Gecikmə itkisi minimuma enir

Alqoritm: Sifarişlər alınır → Hər filial üçün prioritet skoru hesabla → Stoku yüksəkdən aşağı paylaşdır → Stok bitəndə gözləmə sırasına al → Bildiriş göndər

Nümunə: 1,800 qutu Amoxicillin sifarişi / 1,200 qutu stok / 250 filial

Filial	Sifariş	Prioritet Xalı	AI Payı	Kəsir	Status
Bakı-Nəsimi-01	8	94 xal	8 q.	0	✓ Tam (Kritik xəstə filialı)
Gəncə-Mərkəz-01	7	88 xal	7 q.	0	✓ Tam (Tək filial, bölgə)
Bakı-Xətai-05	9	74 xal	7 q.	2	⚠ Qismən — 2 q. növbəyə
Sumq-Sahil-02	8	61 xal	5 q.	3	⚠ Qismən — alternativ var
... 246 filial	...	≤60 xal	...	...	Eyni alqoritm ilə hesablanır

11 Modul 11 — RPA & Hesabatlar

BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Sifariş qəbulu → Tiger ERP → Faktura → Email — TAM OTOMATİK

VAXT: Əvvəl: 15-20 dəq/sifariş (operator əl ilə) → Robot: 3.6 saniyə/sifariş

ADIMLAR: Email oxu (0.3s) → Aptek tap (0.5s) → Stok yoxla (0.8s) → Tiger (1.2s)

NƏTİCƏ: 127 sifariş/gün avtomatik · Gündə 4.8 saat qənaət · Xəta -80%

FAKTURA: Satış qeydindən avtomatik PDF faktura → email ilə aptekə göndərilir

NƏYƏ LAZIM: Operator telefon əvəzinə müştəri görüşü ilə məşğul olur

Process Automation Agent

Conf: 0.86

Orta prioritet

AZERIMED RPA SİSTEMİ

Sifaris Avtomatlasdirma Robotu — UiPath Powered

05.05.2025 08:47

Baku-Nesimi-01 08:31 ✉ Email	Yeni
Ganja-Merkez-02 08:35 📄 Portal	Yeni
Sumqayıt-01 08:39 ✉ Email	Yeni
Baku-Sabail-03 08:41 📄 Portal	Yeni
Baku-Xətai-07 07:55 📄 SMS	İslendi
Baku-Binaqedi-05 07:40 📄 Portal	İslendi

Robot
oxuyur

Sifarisi format-a cevirir Vaxt: 0.3 san	0.3 san
✓ Aptek kodunu Tiger-de tapir Vaxt: 0.5 san	0.5 san
✓ Stok Axata-dan yoxlayir Vaxt: 0.8 san	0.8 san
🔍 Tiger ERP-e daxil edir Vaxt: 1.2 san	1.2 san
○ Faktura yaradilir Vaxt: —	—
○ Email bildirisi gonderilir Vaxt: —	—

Tiger-e
yazar

SIF-2025-0841 Baku-Nesimi-01 18 mehsul	✓ Tasdiq
SIF-2025-0842 Ganja-Merkez-02 11 mehsul	✉ Email
SIF-2025-0843 Sumqayıt-01 23 mehsul	✉ Email
SIF-2025-0844 Baku-Sabail-03 9 mehsul	👁 Gözler

Bu gun islenen sifaris

127

Robot vaxt qanati

4.8 saat

Insan sehvi

0

Orta email vaxti

2.3 san

12 Modul 12 — AI Satış Proqnozu

BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: Tiger ERP 60 günlük tarixi əsasında gələcək tələbi proqnozlaşdırır

METOD: 7 günlük hərəkətli ortalama (rolling mean) — sadə, etibarlı, real-time

TREND: $\text{change_pct} = (\text{bu həftə} - \text{keçən həftə}) \div \text{keçən həftə} \times 100\%$

CONFIDENCE: 0.78→0.91 (gün keçdikcə artır) — modelin əminlik səviyyəsi

SİQNAL: Yüksələn / Enən / Stabil tələb — satınalma üçün hazır signal

NƏYƏ LAZIM: Mövsümi artım (qışda VitC, yazda allergi) əvvəlcədən görünür

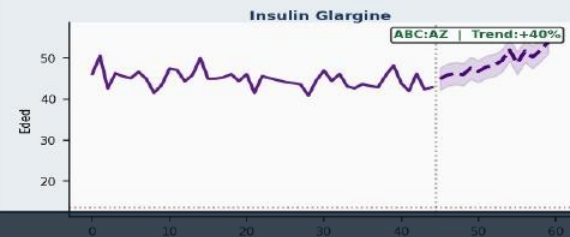
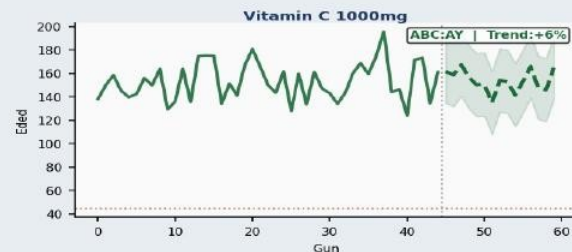
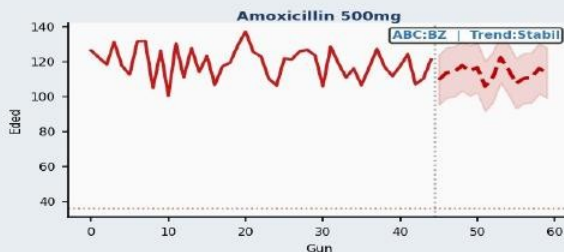
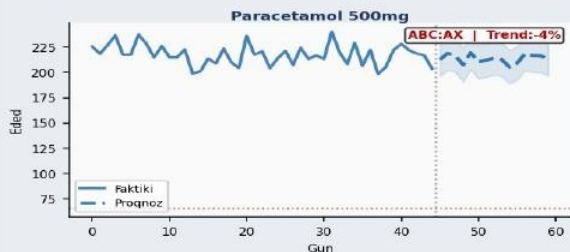
Demand Forecast Agent

Conf: 0.78-0.91

Yüksək prioritet

AZERIMED — AI Satış Proqnozu Dashboard

ARIMA + LSTM | Tiger ERP Tarixi Məlumat | Confidence: 0.87



13 Modul 13 — AI Risk Aşkarlanması

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Shortage + Overstock + Expiry — 3 riski eyni vaxtda göstərir

🔴 SHORTAGE: Days of cover < 14 gün = KRİTİK · < lead_time = AZ STOK

🔵 OVERSTOCK: Days of cover > 60 gün = ÇOX · > 75 gün = KRİTİK ÇOX STOK

🟡 EXPIRY: <60 gün = KRİTİK · 60–120 = YÜKSƏK · 120–180 = ORTA

📊 XƏRİTƏ: Scatter — X=Days of Cover, Y=Reorder Point. Rənglər risk səviyyəsidir

💡 NƏYƏ LAZIM: Bir ekranda bütün risk növlərini görürsünüz — prioritet aydındır

🏠 Risk Detection Agent

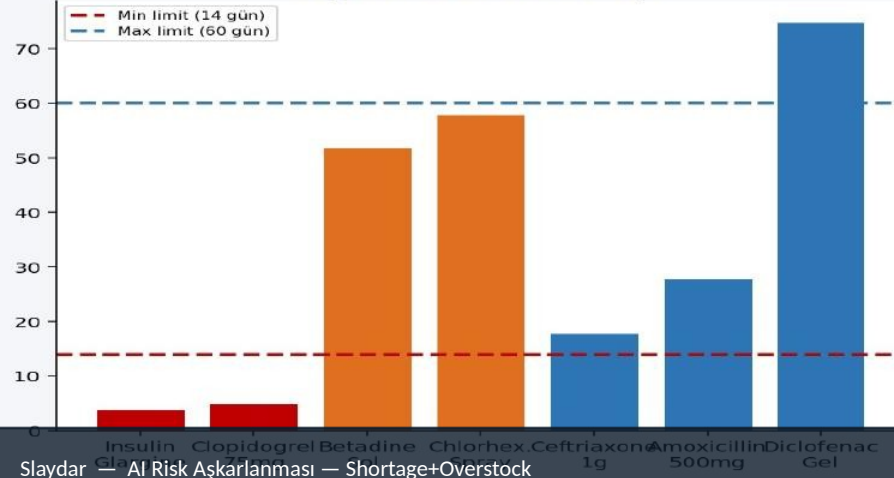
Conf: 0.85–0.94

Yüksək prioritet

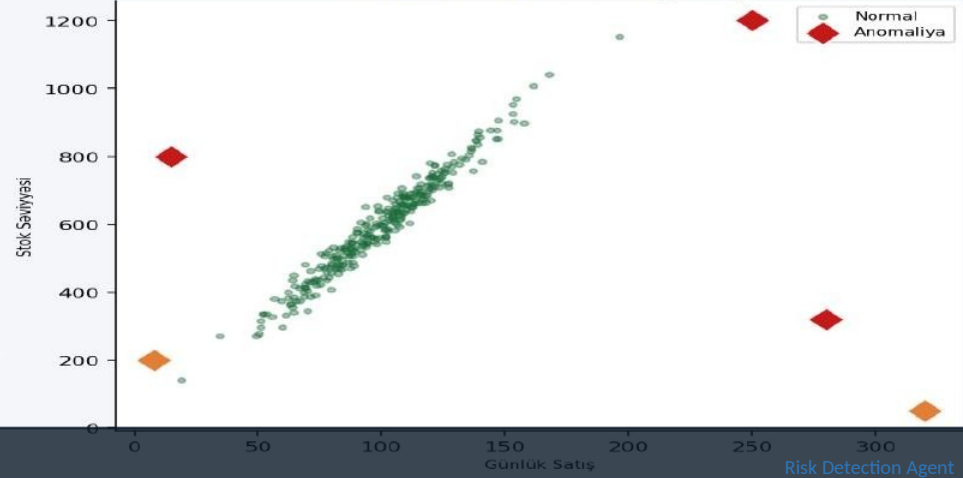
AI Risk Aşkarlanması — Shortage, Overstock, Expiry

Risk Detection Agent | Conf: 0.85–0.94 | Yüksək prioritet

Days of Cover Risk Görünüşü



Isolation Forest — Anomaliya Map





IZAH

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Satınalma + Risk + Assortiment nəticələri → hazır əməli tövsiyə

🔄 MƏNTİQ: Kritik az→Təcili sifariş · Az→Sifariş · Çox stok→Redistribusiya

🗨️ DİGƏR: Expiry riski→Kampaniyaya çıxar · Zəif məhsul→Assortimentdən çıxar

📊 NÜMUNƏ: Insulin (0.94)='Təcili sifariş' · Betadine (0.88)='Kampaniyaya çıxar'

🎯 CONFİDENCE: Hər tövsiyənin yanında 0–1 arası əminlik skoru göstərilir

💡 NƏYƏ LAZIM: 5 sistem əvəzinə — AI hər şeyi birləşdirib hazır qərar verir

🤖 Decision Support Agent

Conf: 0.82–0.94

Çox yüksək prioritet

AI Qərar Dəstəyi — Hazır Əməli Təvsiyələr

Decision Support Agent | Conf: 0.82–0.94 | Prioritet sıralı

Təcili sifariş ver	Insulin Glargine Kritik az stok Tələbə görə stok aşağıdır	0.94	Təcili sifariş ver	Clopidogrel 75mg Kritik az stok 5 gün cover qalıb	0.91
Kampaniyaya çıxar	Betadine Solution Normal stok Son istifadə riski var	0.88	Endirim planla	Chlorhexidine Spray Normal stok Son tarix 58 gün	0.85
Redistribusiya et	Diclofenac Gel Çox stok Days of cover 75	0.82	Sifariş ver	Amoxicillin 500mg Az stok Tələbə görə aşağıdır	0.87
Müşahidə et	Vitamin C 1000mg Normal stok Mevsim artımı gözlənilir	0.79	Sifariş saxla	Calcium + D3 Çox stok Artıq ehtiyat var	0.76
Sifariş ver	Ceftriaxone 1g Az stok Lead time uzundur	0.84	Müşahidə et	Probiotic Capsules Normal stok Trendə bax	0.72



BU MODUL NƏ EDİR?

- NƏ EDİR: Məhsul 1 deyil, 6 siqnalla birlikdə qiymətləndirilir (multi-signal)
- 6 SİQNAL: Satış trendi + Stok + Son istifadə + ABC/XYZ + Strateji + Risk
- TİPLƏR (skor 9→2): Strateji+Shortage(9) · Yüksək tələb+Az stok(8) · Expiry+Zəif(6)

- FƏRQ: Sadə model yalnız stok izləyir. Bu: 'Satış artır+Stok azalır = DAHA KRİTİK!'
- TÖVSIYƏ: Strateji+Shortage→Təcili+prioritet · Stabil+Normal→Cari siyasəti saxla
- NƏYƏ LAZIM: Gerçəkdən kritik məhsulları ayırd edir — resurs düzgün yönləndirilir



Context Analysis Agent

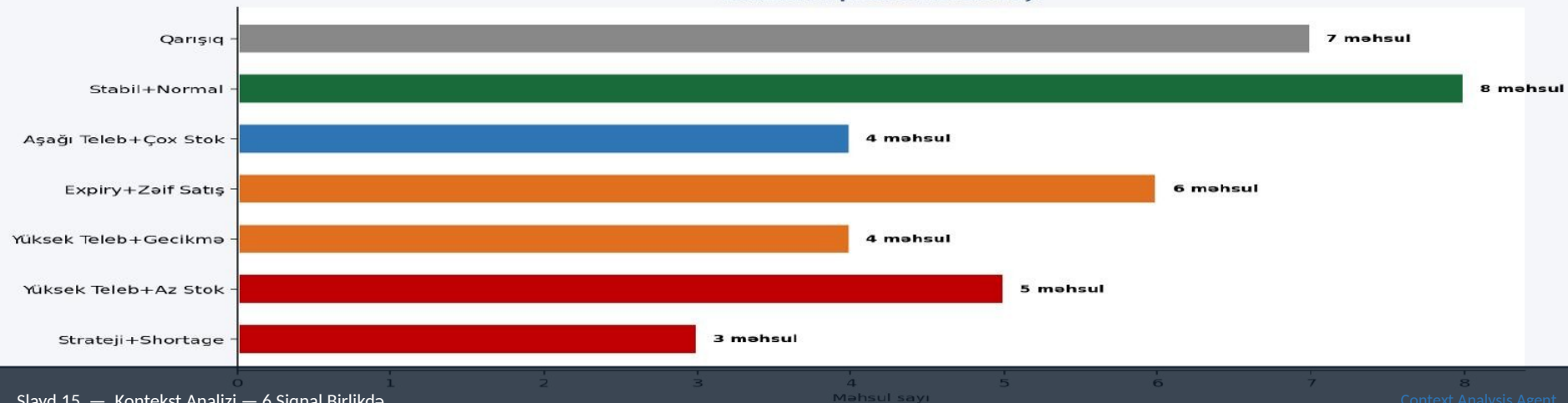
Conf: 0.83

Yüksək prioritet

Kontekst Analizi — Multi-Signal AI Qiymətləndirmə

Context Analysis Agent | Conf: 0.83 | Çox faktorlu analiz

Kontekst Tipi üzrə Məhsul Sayı



BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Hər məhsul/aptek üçün sadıqlıq + etibarlılıq skoru hesablanır

💛 LOYALTY: Repeat×40 + (Rating/5)×30 + (1-Ləğv)×15 + (1-Şikayət)×15

🟦 RELİABİLİTY: Çatdırılma×45 + (1-Ləğv)×25 + (1-Şikayət)×20 + (1-İadə/Sif)×10

🏆 SEQMENT: L≥80+R≥80=Premium ✅ · L≥80+R<80=Logistika prob. · Digər=Riskli 🚫

👤 TÖVSIYƏ: Premium → VIP kampaniya · Riskli → Xüsusi xidmət meneceri atanır

💡 NƏYƏ LAZIM: Hansı aptekdə müştəri qaçır, hansında çatdırılma problemi var

Loyalty & Reliability Agent

Conf: 0.80

Orta prioritet



MEHSUL LOYALTY & RELIABILITY SKOR

Paracetamol 500mg Analgesic	L: 89.2 R: 94.1	Yüksək/Yüksək
Insulin Glargine Diabetes	L: 87.4 R: 96.3	Yüksək/Yüksək
Metformin 850mg Diabetes	L: 83.1 R: 91.7	Yüksək/Yüksək
Aspirin Cardio Cardio	L: 81.6 R: 89.4	Yüksək/Orta
Amoxicillin 500mg Antibiotic	L: 76.3 R: 85.2	Orta/Yüksək
Vitamin C 1000mg Vitamin	L: 74.8 R: 88.9	Orta/Yüksək
Diclofenac Gel Topical	L: 51.2 R: 79.4	Riskli Segment
Betadine Solution Antiseptic	L: 47.8 R: 82.1	Riskli Segment

17 Modul 17 — Anomaliya Aşkarlanması

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: 324,000 qeyd içindən normaldan kənar satış/stok hallarını ML ilə tapır

🤖 METOD: Isolation Forest — 100 ağac, contamination=3%, 3 xüsusiyyət

🔴 SKOR: 0.90–0.98=Çox yüksək risk · 0.75–0.90=Yüksək · <0.50=Normal

🔍 NÜMUNƏLƏR: Baku-Nesimi-01 qeyri-adi böyük sifariş · WH-02 stok uyuşmazlığı

🔒 FRAUD: Şübhəli sifarişlər, saxta ləğvlər, stok manipulyasiyası aşkarlanır

💡 NƏYƏ LAZIM: Maliyyə qorunması — anomaliya anında işarələnir, audit başlayır

🤖 Risk Detection Agent

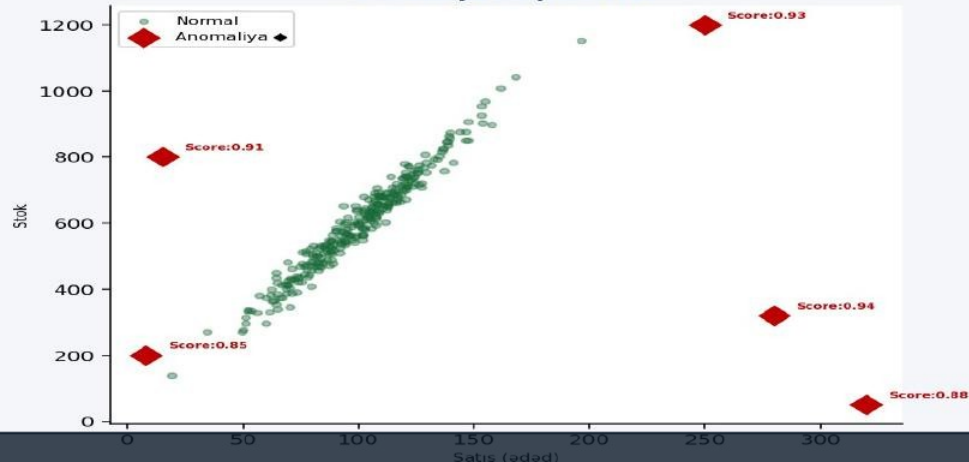
Conf: 0.75–0.98

Yüksək prioritet

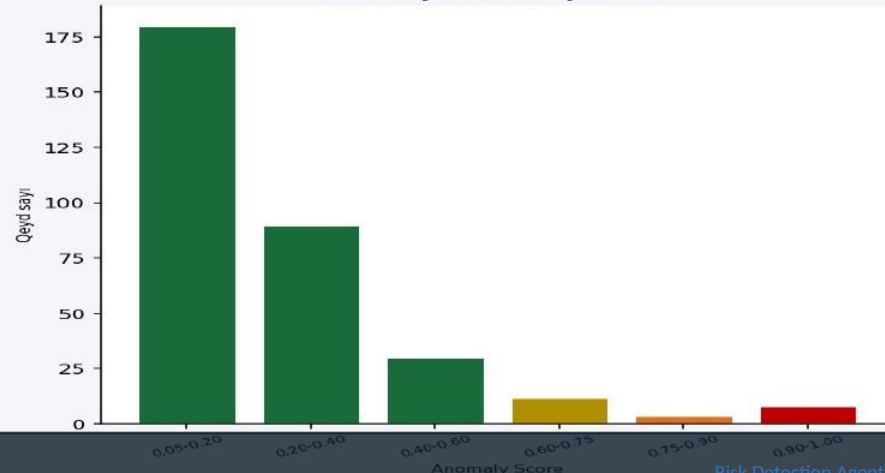
Anomaliya Aşkarlanması — Isolation Forest ML

Risk Detection Agent | Contamination: 3% | 100 Trees

Anomaliya Nöqtələri (↔)



Anomaliya Score Paylanması



BU MODUL NƏ EDİR?

NƏ EDİR: 13 agentin hamısının nəticəsi bir yerdə — audit + müdiriyyət görünüşü

13 AGENTLƏR: Executive · Inventory · Procurement · Sales · Context · Loyalty · Alerts · RPA · Forecast · Risk · Decision · Basket · Assortment

HƏR AGENT: Hansı məhsul üçün nə aşkar etdi + nə tövsiyə etdi + confidence skoru

MİQYAS: ~200 sətir — hər agent bir neçə məhsul üçün tövsiyə verir

PRIORİTET: Çox yüksək (≥ 8 bal) · Yüksək (≥ 5) · Orta (≥ 3) · Aşağı (< 3)

NƏYƏ LAZIM: 'Bu qərar niyə verildi?' — tam audit izi, müdiriyyət üçün ideal

Bütün 13 AI Agent

Conf: 0.80–0.94

Vahid qərar mühərriki

AI Agentlər Paneli — 13 intellektual Agent Birlikdə

Hər agent müstəqil analiz edir, birlikdə vahid qərar mühərrikini formalaşdırır



19 Modul 19 — Power BI Export

BU MODUL NƏ EDİR?

📌 NƏ EDİR: Python analitik nəticələrini Power BI üçün hazır formatda export edir

📁 20 CƏDVƏL: sales_fact(324k) · assortment · inventory · procurement · ai_agents ...

💾 FORMAT: Hər cədvəl ayrıca UTF-8 CSV fayl + Excel workbook (20 sheet bir faylda)

🔗 POWER BI-DA: Get Data → CSV/Excel → import → JOIN → DAX ölçüləri → dashboard

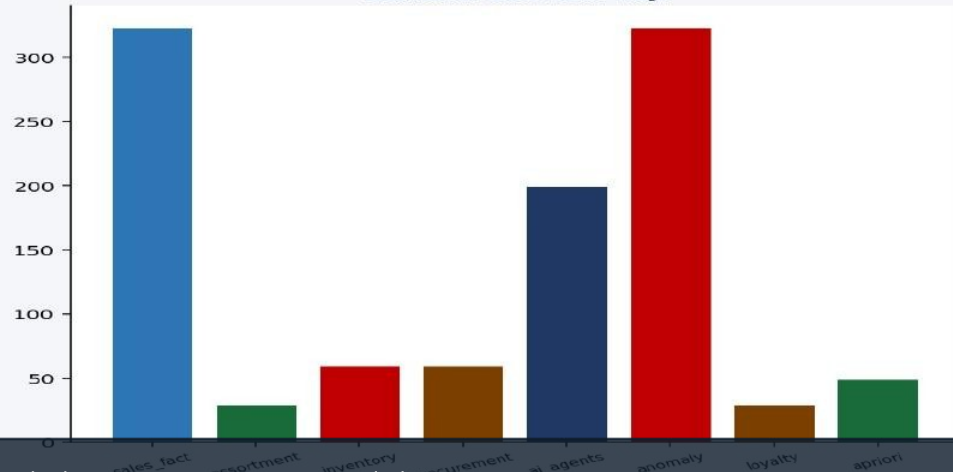
🔄 PİPELİN: Tiger ERP → Python → CSV/Excel → Power BI → Rəhbərlik Dashboard

💡 NƏYƏ LAZIM: Python hesablamaları + Power BI vizual gücü = professional hesabat

Power BI Export — Python Analytics → Power BI

20 Cədvəl | CSV + Excel Workbook | Hazır Data Model

Cədvəllər üzrə Sətir Sayı



Data Pipeline Axını



Elmi Metodların Azerimed Sistemə Tövhesi

R. Balashirin Alekperov — 30+ beynəlxalq nəşr → Azerimed AI modullarının elmi əsası

A
Z

Elmi Nəşr	Azerimed Modulu	Nəşrin tövhəsi	Tətbiq növü
Fuzzy Logic + ANN ilə dərman tələbatı proqnozu	Modul 12 — AI Satış Proqnozu	Fuzzy linguistik dəyişənlər + ANN proqnozu → rolling mean + ARIMA əsası	bilavasitə tətbiq
Z-Numbers ilə anomaliya aşkarlanması	Modul 17 — Anomaliya Aşkarlanması	IF + Z-Score + LOF + DBSCAN çox metodlu yanaşma bu nəşrin praktik tətbiqidir	metodoloji əsas
Z-Number əsaslı qeyri-müəyyən qərar	Modul 14 — AI Qərar Dəstəyi	Confidence skoru + peşmanlıq prinsipi ilə çox kriteriyalı qərar nəzəriyyəsi	nəzəri bazis
	.		sistem dizaynı
Pharma Supply Chain AI Fuzzy Logic + ANN hibrid model	Logistika Risk Modeli (yeni modul)	Temperatur, rütubət, saxlama şərti → logistika riski proqnozu — genişlənmə imkanı	genişlənmə
Fuzzy biznes proses prioritetləşdirmə	Modul 14 — Qərar Dəstəyi (əlavə)	Zəif biznes nöqtələrinin fuzzy sıralanması Azerimed proseslerine birbaşa uyğundur	metodoloji əsas

Pharma Logistika Risk Modeli — Fuzzy Logic + ANN Hibrid

ICIFS 2025 nəşri əsasında — temperatur, rütubət, saxlama şərtləri, nəqliyyat riski

Hibrid Model Arxitekturası

- Input toplama**
Temperatur (°C) · Rütubət (%) · Nəqliyyat məsafəsi · Saxlama şərti
- Fuzzification**
Crisp dəyərlər → fuzzy linqvistik dəyişkənlər (low/normal/high)
- Qayda bazası**
Ekspert bilikləri əsaslı Fuzzy IF-THEN qaydaları (Mamdani)
- Defuzzification**
Fuzzy risk səviyyəsi → skalar dəyər (0–1)
- ANN giriş vektoru**
Normallaşdırılmış giriş + defuzz. risk dəyəri → ANN vektoru
- ANN proqnozu**
Növbəti zaman nöqtəsi (t+1) üçün risk proqnozu
- Şərh + Təvsiyə**
Aşağı / Orta / Yüksək / Kritik risk → avtomatik xəbərdarlıq

✓ Azerimed-ə Tətbiq — Dərman Saxlama Riskləri

- İstiliyə həssas dərmanlar**
Insulin, biologic preparatlar → +2°C–+8°C → fuzzy temperatur signalı
- Rütubət nəzarəti**
Amoksisilin, Metformin → <75% RH → rütubət anomaliyası
- Nəqliyyat riski**
Uzun məsafə + yol rejimi → istilik + vibrasiya riski birlikdə
- Anbar şəraiti**
Soyuducu zəncirlər, kondisioner → WMS sensorları ilə real-time
- Erkən xəbərdarlıq**
Risk 0.7-dən yuxarı → Axata WMS alarmı → Rəhbərliyə SMS
- Risk Loqu**
Hər çatdırılma üçün risk skoru saxlanılır → audit izi

Bu model Azerimed-in mövcud sistemində əlavə edilərək dərman saxlama və çatdırılma risklərini real vaxtda proqnozlaşdırmağa bilər

Sentiment Analizi — Biznes Proseslərə Tətbiq

NLP əsaslı müştəri fikri analizi • Aptek rəyləri • Şikayət aşkarlanması • Tələb signalı

GİRİŞ MƏNBƏLƏRİ — Azerimed üçün sentiment signalları:

 Online aptek rəyləri Google, Eczane.az, apt.az şərhlər	 Çağrı mərkəzi loqları Şikayət, sorğu, geri dönüş mətnləri	 Sosial media mentionlar Facebook, Instagram, Hashtag izləmə	 Sifariş forması qeydləri Müştəri qeydləri, xüsusi istəklər	 Loyallıq anket cavabları NPS, CSAT, CES bal + şərhlər
--	---	---	--	---

NLP PIPELINE → Mətn → Preprocessing → Model → Skor → Biznes Sıqnalı

1. Mətn toplama API connector RSS/Scraping DB oxuma	2. Preprocessing Azərbaycanca tokenization stop-word sil	3. Sentiment Model BERT/roBERTa fine-tuned (az/ru/en)	4. Skor Müsbət 0-1 Mənfi 0-1 Neytral 0-1	5. Kateqoriya Qiymət/Xidmət Assortiment Çatdırılma	6. Biznes Sıqnal Agentlərə ötürülür → qərar dəstəyi
---	---	---	--	---	---

BİZNES PROSESLƏRİNƏ TƏTBİQ — Sentiment sıqnalı hansı Azerimed agentinə ötürülür:

Sentiment: Mənfi: çatdırılma	→ RPA Agenti → çatdırılma prosesini yoxla
Sentiment: Mənfi: qiymət	→ Sales Planning Agent → qiymət rəqabəti analizi
Sentiment: Müsbət: məhsul	→ Assortment Agent → bu məhsulu strateji kimi işarələ
Sentiment: Tez-tez: 'yoxdur'	→ Inventory Agent → stok çatışmazlığı sıqnalı ver
Sentiment: Mənfi: filial X	→ Loyalty Agent → filial X üçün riskli segment yenilə

Ticarət Obyekti Yerinin Seçimi — Fuzzy Set + AHÜ Metodu

ICIFS 2020 · 6 sitat — Azerimed 250+ filialının optimal yerləşdirilməsinə birbaşa tətbiq

Nəşrin Mahiyyəti



Metod:



Analitik İyerarxiya Üsulu (AHÜ) + Fuzzy çəkirlər ilə ticarət obyektı yeri seçimi



Kriteriyalar:



Əhali alıcılığı · Müştəri sayı · Piyada axını · Satış sahəsi · Dayanacaq sayı · Çatdırılma imkanı



Nəticə:



3 alternativ (A, B, C) üçün 8 kriterin fuzzy çəkili qiymətləndirilməsi → optimal yerləşmə seçilir



Azerimed tətbiqi:



Yeni filial açılışında: 250+ mövcud filial üçün kənbəliasiya, yeni bölgə üçün optimal yer seçimi

Solution of the retail marketing problem... Fuzzy Set Theory

2020

6 sitat sitat

Cədvəl 2. Ticarət Obyekti Yerinin Qiymətləndirilməsi (Nəşr cədvəli)

Table 2. Examples for assessing the location options of commercial enterprises

№	Criteria (K)	Evaluation (Q – satisfactory)				
		Norms (N)	Cretier's weight (w)	Alternative options (V)		
				A(a ₁)	B(a ₂)	C(a ₃)
K ₂	Relative purchasing power for a resident	for a resident 200	2	100	66.67	75
K ₃	Number of customers in the impact zone	8000	3	66.67	79.17	95.83
K ₁	The flow of passers-by within 1 hour	500	1	62.33	83.33	50
K ₄	The width of the sales area of the object	min 800 kv.m	4	79.17	83.33	91.67
K ₅	Area of sales outlets	min 40 kv.m	5	100	100	83.33
K ₆	Number of stops	min 10 places	5	75	91.67	100
K ₇	Possibility of delivery	-	6	96	83.33	90
K ₈	Public transport	3 minutes away	7	100	91.67	93.34
Sums for comparison				679.17	679.17	679.17



Azerimed üçün: Yeni filial açılışında hansı bölgə, hansı küçə? Bu metod 8 kriteriyaya görə (əhali, rəqibər, nəqliyyat, alıcı axını) optimum yer seçir. Mövcud 250+ filialın bölgə optimizasiyasında da tətbiq edilə bilər.

24

24

Şək. 1. Respublikanın şəhər və rayonlarının klasterlər üzrə paylanması (nəşrdən)

Fig. 1. Diagram of the distribution of cities and districts of the republic by clusters

Azerimed tətbiqi: Cluster 1 (Sumqayıt, Gəncə, Bakı-mərkəz) → yüksək satış potensialı → filial genişlənməsi üçün prioritet. Cluster 7-8 → az potensial → mövcud filialın optimallaşması.

Z-Numbers ilə Anomaliya Aşkarlanması — Vizual Nəticələr

ICIFS 2024 · 2 sitat — Azerimed Modul 17-nin birbaşa elmi bazisi

Z-Numbers Anomaliya Metodu

Əsas ideya

Z-Number = (A, B). A = qiymət, B = etibarlılıq. 'Çox yüksək, çox əminliklə' vs 'çox yüksək, az əminliklə' fərqi modelləşdirilir.

Anomaliya tipləri

Very Suspicious · Suspicious · Abnormal · Absolutely Abnormal — hər kateqoriya fuzzy etikətlənir.

Yuxarı qrafik

Aşkarlama mərhələsi: müxtəlif Z-score tipli anomaliyalar rənglənmiş nöqtələrlə göstərilir.

Aşağı qrafik

Təmizlənmə sonrası: anomaliyalar silindikdə qalan 'Normal, very sure' data — orta 5.65.

Azerimed Modul 17

324,000 qeydin Z-Number əsaslı anomaliya skoru hesablanır. Hər qeyd (A,B) cütü kimi modelləşdirilir.

Detecting Anomalies in Data Using Z-numbers

2024

2 sitat sitat

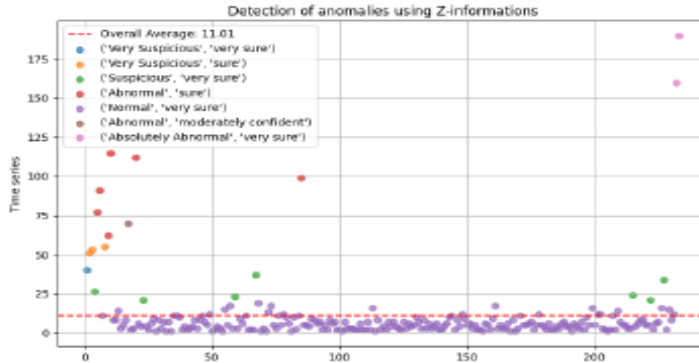


Figure 1. Graphical interpretation of data anomalies

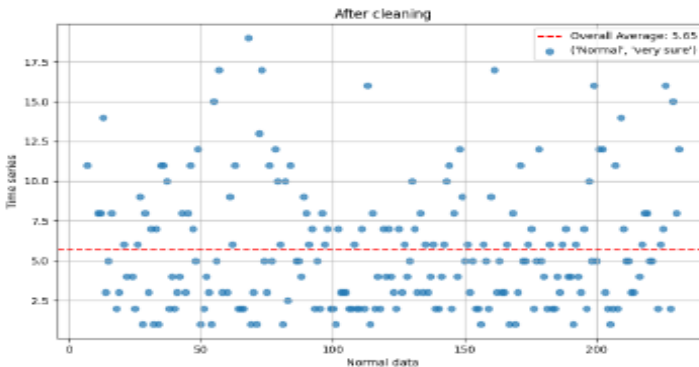


Figure 2. Graphical representation of the data after the cleaning process

Çox Metodlu Anomaliya Aşkarlanması — Sistem Arxitekturası

ICIFS 2025 • 1 sitat — Data → Analiz (Z-Score + IF + LOF + DBSCAN) → Nəticə → Klassifikasiya

Z-Score

Statistik metod: ortalamadan standart sapma ölçür. Sadə, sürətli, izah edilə bilən.

Isolation Forest

Ensemble metod: anomaliyaları 'ayırmaq' üçün lazım olan kəsim sayı az → anomaliya.

One-Class SVM

Qeyri-xətti sərhədlər: normal data ətrafında hiperplan, kənardakılar anomaliya.

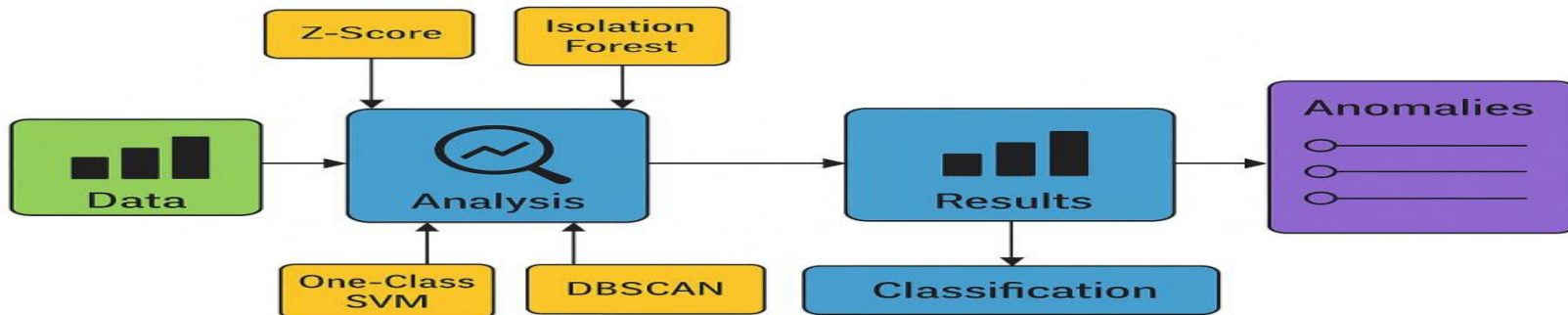
DBSCAN

Klaster metod: sıxlıq əsaslı, noise nöqtələrini anomaliya kimi tapır.

LOF

Lokal sıxlıq: ətraf nöqtələrlə müqayisədə sıxlıq az olanlar anomaliya sayılır.

Səh. 1. Çox metodlu anomaliya aşkarlaması sistemi (səhifə)



Azerimed Modul 17-yə Tətbiq:

5 metod birlikdə → konsensus anomaliya skoru → yalnız çox metodun razılaşdığı nöqtə anomaliya sayılır → false positive azalır

Z-Score + IF

Tez anomaliya → ilk filtrasiya

LOF

Lokal cluster daxilindəki anomaliya

DBSCAN

Sezon kənarları — klaster kənarı

One-Class SVM

Mürəkkəb qeyri-xətti anomaliya

Konsensus

2+ metod razılaşsın → Anomaliya ✓



Xərc & ROI Analizi

İnvestisiya, Gözlənilən Qazanc, Geri Dönüş Müddəti

Ümumi İnvestisiya və ROI Analizi

Minimum variant: \$78k | Tam variant: \$210k | Geri dönüş: 6–12 ay

A
Z

AI Modellər

Proqnoz, stok, basket, anomaliya

≈ \$8k–15k

RPA Sistemi

UiPath, faktura robotu, HR bot

≈ \$2k–5k

Robotics

AGV, picking robot (opsional)

≈ \$10–30k

İnfrastruktur

Server, bulud, təhlükəsizlik

≈ \$ 3k–8k

HR Automation

CV, onboarding, payroll

≈\$1k–3k

Satış

Gözlənilən effekt:

+15%

Stok

Gözlənilən effekt:

-25%

Risk

Gözlənilən effekt:

-40%

Operativlik

Gözlənilən effekt:

+50%

HR vaxtı

Gözlənilən effekt:

-60%

ROI: 6–12 ay

Ümumi effektivlik: +30%–+50%

Minimum investisiya: \$78,000 | Tam paket: \$210,000



HR Process Automation

CV filtrasiya, onboarding, məzuniyyət, davamiyyət, payroll

HR Proseslərinin Avtomatlaşdırılması

RPA ilə HR axını: CV-dən payroll-a tam avtomatik

A
Z

CV Filtrasiyası

- CV faylları oxunur
- Açar sözlər yoxlanılır
- Namizəd siyahısı yaranır

Effekt: vaxtın 60-70% azalması

Sənəd hazırlığı

- Şablon doldurulur
- Müqavilə hazırlanır
- Email göndərilir

Effekt: 70-80% sürətlənmə

Onboarding

- IT-yə sorğu göndərilir
- Email açılır
- Təlim planı yaranır

Effekt: 50% daha sürətli icra

Məzuniyyət sorğuları

- Qalıq günlər yoxlanılır
- Təsdiq axını başlar
- HR sistemi yenilənir

Effekt: 80% az manual əməliyyat

Davamiyyət hesabatı

- Giriş-çıxış logları oxunur
- Gecikmələr sayılır
- Dashboard yenilənir

Effekt: Real vaxt nəzarət

Payroll hazırlığı

- Davamiyyət+bonus birləşir
- Payroll faylı yaranır
- Maliyyəyə ötürülür

Effekt: 40-60% vaxt qənaəti

Platforma		Enterprise Xərçi	Üstünlüklər	Çatışmazlıqlar	Kimlər üçün uyğundur
UiPath		\$30k–100k+	Ən populyar platforma, AI və OCR güclü, ERP integrasiyası yaxşı	Lisenziya bahadır	Böyük enterprise və pharma şirkətləri
Automation Anywhere		\$40k–120k+	Cloud-native, scalable, IQ Bot	Setup mürəkkəbdir	Böyük korporasiyalar
Blue Prism		\$50k–150k+	Güclü təhlükəsizlik və audit	Low-code rahatlığı azdır	Bank və dövlət sektoru
Microsoft Power Automate		\$5k–25k	Office 365 və Azure integrasiyası çox güclüdür	Kompleks AI imkanları məhduddur	Microsoft ekosistemi istifadə edən şirkətlər
WorkFusion		\$40k–100k+	AI-driven automation güclüdür	Bahalı və kompleksdir	AI-heavy enterprise
IBM RPA		\$50k–120k+	IBM AI və analytics integrasiyası	Deployment mürəkkəbdir	Böyük enterprise
Pega RPA		\$40k–100k+	BPM + RPA birlikdə	Texniki öyrənilməsi çətinidir	BPM əsaslı təşkilatlar
Python + SQL + API Automation (Custom)		\$10k–25k	Ən ucuz və çevik yanaşma	Hazır enterprise UI yoxdur	Güclü daxili IT komandası olan şirkətlər

AI-ın Əlavə İmkanları — I: Müştəri, Sağlamlıq, Chatbot

Mövcud sistemin gələcək genişlənmə istiqamətləri — müştəriyə dönük AI

A
Z

Müştəri ilə Ünsiyyət

- Məhsul tövsiyəsi — alış tarixçəsinə görə
- Alternativ seçimi — stokda yoxdursa oxşar məhsul
- İlk istiqamətləndirmə — hansı filial, hansı vaxt
- Sifariş statusu — real vaxtda SMS/Push bildiriş
- Loyalty proqramı — xal hesablama, endirimlər

✓ Müştəri təcrübəsi yaxşılaşır

✓ Filial işçi yükü azalır

Sağlamlıq Trendlərinin Erkən Aşkarlanması

- Bölgə üzrə dərman artımı → epidemiya signalı
- Qrip dərmanları birdən artırsa → epidemiya yaxınlaşır
- Antibiotik tələbi artırsa → infeksiya dalğası
- Əczacılıq Nazirliyi ilə məlumat paylaşımı imkanı
- Erkən stok artırımı → çatışmazlıq riskini azaldır

✓ Epidemiya 2 həftə əvvəl görünür

✓ Stok vaxtında artırılır

Chatbot / Səs Assistent

- 24/7 müştəri suallarına cavab — insan lazım deyil
- Məhsul axtarışı — ad, kateqoriya, simptom ilə
- Filial yönləndirməsi — ən yaxın, stokda olan
- Resept yükləmə + qiymət sorğusu
- Çağrı mərkəzinə körpü — mürəkkəb suallar üçün

✓ Çağrı mərkəzi yükü -60%

✓ Xidmət sürəti x3 artır

AI-in Əlavə İmkanları — II: Marketing, Fraud, Satınalma

Rəhbərlik üçün natural dil sorğuları, ağıllı qərar dəstəyi

A
Z

Tam AI — Rəhbərlik üçün

- "Bu həftə ən kritik risk nədir?" → AI cavab verir
- "Hansı filial zəifləyir?" → Xəritə + analiz
- "Bu ay niyə satış düşüb?" → Kök səbəb analizi
- "Hansı məhsul shortage olacaq?" → Proqnoz

✓ Natural dil sorğusu — kod bilmə lazım deyil

Fraud və Saxta Resept Aşkarlanması

- Qeyri-adi resept patternlərini tapır
- Şübhəli alış davranışlarını işarələyir
- Eyni resept → çox filial → alarm signalı
- Kəmiyyət anomaliyaları (çox miqdarda kritik dərman)
- Vaxt anomaliyaları — gecə saati, qeyri-adi tezlik

✓ Maliyyə itkisi azalır

✓ Tibbi risk nəzarəti güclənir

AI Əsaslı Marketing

- Hansı müştəri hansı məhsulu ala bilər — proqnoz
- Hansı kampaniya işləyəcək — A/B test analizi
- Optimal endirim faizi — margin itirmədən
- Hədəf segment — davranış əsasında

✓ Reklam effektivliyi artır

✓ Daha yüksək conversion

Ağıllı Satınalma — Distributor Analizi

- Hansı distributordan almaq daha sərfəlidir
- Gecikmə riski — tarixi performans əsasında
- Qiymət dəyişkənliyi proqnozu — fürsət yoxla
- Multi-vendor müqayisə — qiymət + keyfiyyət + vaxt
- Optimal sifariş həcmi — LOT sizing modeli

✓ Procurement xərci azalır

✓ Vaxtında çatdırılma artır

Fuzzy Query — Rəhbərlik Biznes Dili ilə Düşünür

Klassik SQL sorğusu deyil — qeyri-dəqiq, insani sualları AI dilinə çevirən intellektual sistem

A
Z

Klassik Sistem

Sorğu:

WHERE stock < 10

Yalnız dəqiq şərt.

Limitlər:

- ☐ Rəqəm dəqiq olmalıdır
- ☐ Biznes konteksti yoxdur
- ☐ "Zəif", "kritik" anlayışı yoxdur
- ☐ İnsan dili ilə uyğundur

Fuzzy Query

Rəhbərlik belə düşünür:

“ Riskli vəziyyət haradadır? ”

“ Satış niyə zəifləyib? ”

“ Hansılar təhlükəli səviyyəyə yaxınlaşır? ”

“ Ən problemli region hansıdır? ”

“ Çox yüksək riskli məhsullar? ”

Bu suallar SQL deyil — biznes dilidir.
Fuzzy Query biznes dilini AI dilinə çevirir.

Necə İşləyir?

- 1 İnsan sualı**
"Ən riskli məhsul hansıdır?"
- 2 Fuzzification**
Linqvistik dəyər → fuzzy çəki
- 3 Qayda bazası**
Ekspert qaydaları tətbiq edilir
- 4 Multi-faktor**
Stok + Satış + Expiry + Logistika
- 5 Defuzzification**
Skor + izah + prioritet sıra

"Çox kritik shortage, yüksək etibarlıqla"

AI-in Əlavə imkanları — III: Performans & Gələcək Yol Xəritəsi

Aptek işçilərinin performans analizi + 8 əlavə imkanın xülasəsi

Aptek İşçilərinin Performans Analizi

- Xidmət sürəti — müştəriyə cavab vaxtı ölçülür
- Satış davranışı — ədəd, kateqoriya, cross-sell faizi
- Müştəri rəyləri — sentiment analizi ilə əlaqə
- Gecikmələr — iş başlama, modul istifadəsi loqu
- Məhsul bilikləri — sifariş xətası, qaytarma nisbəti
- Komanda müqayisəsi — filial üzrə benchmark

- Güclü əməkdaşlar aşkar olunur
- Təlim ehtiyacları data ilə müəyyən edilir
- Performans bonusu ədalətli hesablanır

Gələcək AI Yol Xəritəsi

Faza 1 (1-6 ay)	HAZIRDIR 20 modul aktiv · RPA pilot · Tiger/Axata API
Faza 2 (6-12 ay)	AI (NLP) · Fraud detection · Sağlamlıq trend
Faza 3 (12-18 ay)	Chatbot / Səs AI · Performans analizi · Ağıllı satınalma
Faza 4 (18-24 ay)	Müştəri ünsiyyət AI · AI Marketing · Federated Learning

8 ƏLAVƏ İMKAN + 20 MÖVCUD MODUL = TAM AI ƏCZAÇILIQ EKOSİSTEMİ



Müştəri
ünsiyyəti



Sağlamlıq
trendi



Chatbot
24/7



AI
Copilot



AI
Marketing



Fraud
aşkarlama



Ağıllı
satınalma



Performans
analizi

Fuzzy Query — IV Rəhbərlik Sualının AI Analizi

Hər sual → Fuzzy çevrilmə → Multi-faktor analiz → Z-Number əsaslı izahlı cavab

A
Z

“ Rəhbərlik SQL düşünür. Rəhbərlik biznes dili ilə düşünür. Fuzzy Query sistemləri isə biznes dilini AI dilinə çevirir. ”

"Bu həftə ən kritik risk nədir?"

- ☒ shortage riski
- ☒ expiry riski
- ☒ satış düşməsi
- ☒ logistika gecikməsi
- ☒ filial problemi

→ Hamısını birlikdə qiymətləndirir → prioritet risk sıralanır

"Hansı məhsul shortage olacaq?"

- ☒ satış sürəti
- ☒ mövsüm faktoru
- ☒ təchizat gecikməsi
- ☒ alternativ məhsul
- ☒ region fərqi

"Hansı filial zəifləyir?"

- ☒ satış trendi azalır
- ☒ müştəri rəyi pisləşir
- ☒ stok dövryyəsi düşür
- ☒ loyallıq azalır

→ Fuzzy skor 0-100 → 'Zəifləyir' lingvistik cavab

"Bu ay niyə satış düşüb?"

- ☒ stok problemi → 0.82
- ☒ qiymət rəqabəti → 0.74
- ☒ logistika gecikmə → 0.63
- ☒ sentiment azalması → 0.58

Z-NUMBER ÜSTÜNLÜYÜ: A = shortage/risk səviyyəsi | B = etibarlılıq/confidence → "Çox kritik shortage, yüksək etibarlılıqla" → Trustworthy Qərar Sistemi

S i s t e m H a z ı r d ı r

Python kodu Yazılaraq 20 modul üzrə tstlər aparıla bilər

Tiger ERP + Axata WMS-yə qoşulub artıq.

1 Data Mühəndisi · 4-8 həftə · Pilot layihə

1

Tiger/Axata API imkanlarını yoxla

Ay 1 — 0 xərc

2

1 RPA Developer tapmaq (outsorce)

Ay 1-2 — \$1,500/ay

3

Pilot: 1 rayon və 1 şəhər apteki

Ay 2-4 — \$3-5k

4

Dashboard lokal aktivləşdir

Ay 3-5 — \$4-8k